객체지향 프로그래밍 기초

9강. 배열

배열





배열

- 배열은 데이터형이 같은 여러 개의 값을 연속적으로 저장할 수 있는 데이터 구조이다.

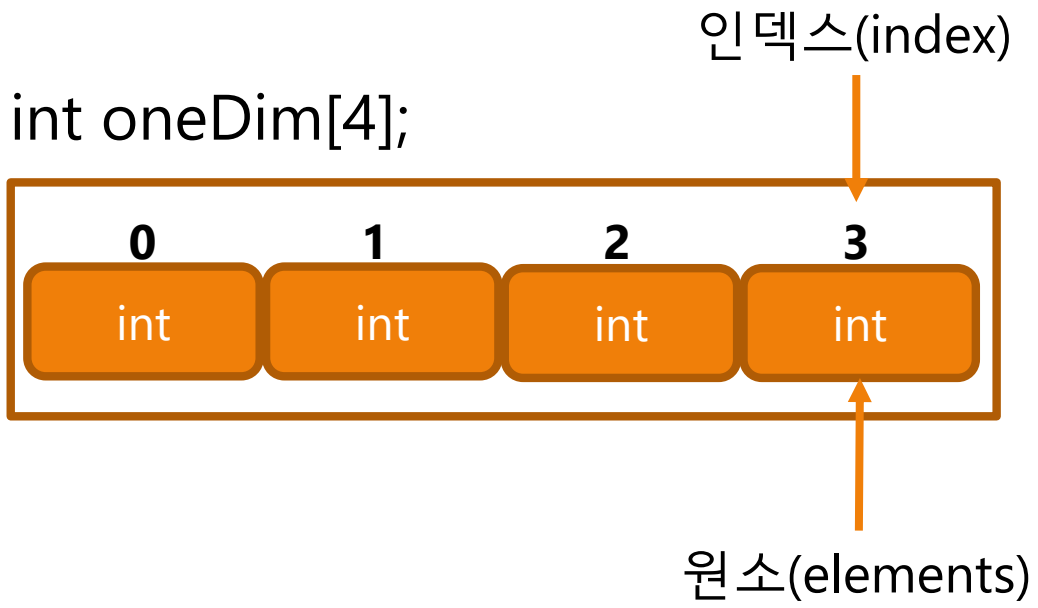
  (예)

  - 5년 동안의 월별 게임 판매량을 나타내는 60개의 int형 값
  - 1년 동안의 하루 하루 식비를 나타내는 365개의 float형 값
  - 객체지향 수업을 듣는 학생의 중간고사 성적을 나타내는 40개의 int형 값

- 배열에서 각 값은 배열원소라는 개별 공간에 저장된다. 컴퓨터는 이 모든 원소들을 메모리에 연속적으로 배치한다.

배열

- 배열의 선언에 필요한 것
  - 각 원소에 저장될 값의 데이터형
  - 배열이름
  - 배열원소의 개수



- 인덱스 값은 1이 아닌 0부터 시작
  oneDim[0]
  oneDim[1]
  oneDim[2]
  oneDim[3]

배열의 사용

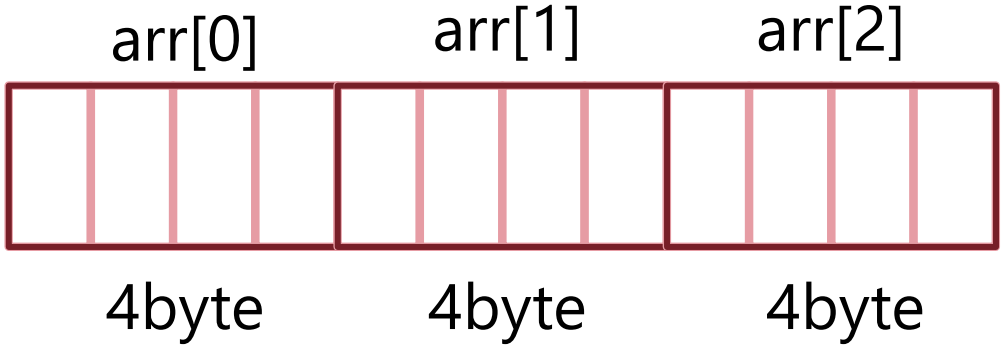
```
int main()
{
	int pen[3];
	pen[0] = 3;
	pen[1] = 2;
	pen[2] = 1;

	int pencost[3] = { 3000,2000,1000 };
	cout << pen[0] + pen[1] + pen[2] << endl;
	int total = 0;
	for (int i = 0; i < 3; i++)
	total = pencost[i];

	cout << "총 가격은 " << total << "원입니다.\n";
	cout << "배열의 크기는 " << sizeof pen << "바이트입니다.\n";;
	cout << "원소하나의 크기는 " << sizeof pen[0] << "바이트입니다.\n";
	return 0;
}
```

배열의 사용

sizeof() : ()안의 자료형의 크기(byte)를 반환
sizeof(int) = 4
sizeof(arr) = 12



배열 초기화

```
int arr1[5] = {0, 1, 2, 3, 4};
int arr2[ ] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
int arr3[5] = {1, 2}; // 3,4,5번째 배열요소는 0으로 채워짐
unsigned int counts[10] = { };
float balance[100] { };
```

[예제1]

배열의 합을 구하는 프로그램

```
int main()
{
    int sum = 0;
    int a[5] = {5, 6, 7, 8, 9};

    for (int i=0; i<5; i++)
        sum += a[i];

    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

[예제2]

길이가 6인 integer 타입의 배열을 선언하고 6개의 정수를 입력받는 프로그램

```
int main()
{
    int x[6], sum=0;

    for (int i=0; i<6; i++)
        cin >> arr[i];
    for (i=0; i<6; i++)
        sum += arr[i];
    cout << "합계 : " << sum << endl;
    return 0;
}
```

[예제3] 배열

길이가 5인 int형 배열을 선언하고, 5개의 정수를 입력받은 후 아래의 값을 구하고 출력하시오.

입력된 정수 중 최대값
입력된 정수 중 최소값
입력된 정수의 총 합

문자열

- 문자열은 메모리에 바이트 단위로 연속적으로 저장된 문자들을 말한다.
- 모든 문자열의 마지막 문자는 반드시 널문자(null character)여야 한다.
- 널문자는 \0이며 ASCII 코드가 0인 문자이다.
- C++에서는 문자열 배열과 string 클래스를 이용하는 두 가지 방식으로 문자열을 처리한다.

```
char str[9] = {'m', 'o', 'r', 'n', 'i', 'n', 'g', '!'}          //문자열이 아니다.
char str[9] = {'m', 'o', 'r', 'n', 'I', 'n', 'g', '!', '\0'}    //문자열이다.
char str[9] = "morning!";      //  \0을 저장한다.
char str[] = "morning!";       //  컴파일러가 알아서 처리한다.
```

문자열

- 아래 코드는 각 문자들이 배열의 원소에 하나씩 저장되고, 문자열의 끝부분에 NULL문자('\0')가 자동으로 첨부된다.
- 배열의 첨자를 생략하고 배열명[ ]로 한 후 문자열 상수로 초기화하면 컴파일러가 자동으로 배열원소의 개수만큼 크기를 확보하여 저장하므로 메모리 낭비와 오류를 방지할 수 있다.

```
char data[6] = "light";
char data[ ] = "light";
```

문자열 입력

```
int main()
{
	const int ArSize = 50;
	char str[ArSize];

	cout << "문자열 입력: "; cin >> str;
	cout << "입력받은 문자열: " << str << endl;
	cout << "한자씩 출력" << endl;
	int idx =0;
	while (str[idx] != '\0')
	{
		cout << str[idx];
		idx++;
	}
	cout << endl;
	return 0;
}
```

문자열 입력 : 행 단위의 입력

- 단어 단위의 문자열 입력이 아닌 행 단위의 입력 방법(istream클래스 제공)

  getline(), get()

- **cin.getline()**

  엔터키에 의해 전달되는 개행문자를 입력의 끝으로 간주하여 한 행 전체를 읽는다.

```
int main()
{
	const int ArSize = 50;
	char str[ArSize];
	cout << "문자열 입력: ";
	cin.getline(str, ArSize);
	cout << "입력받은 문자열: " << str << endl;
	return 0;
}
```

문자열 입력 : 행 단위의 입력

- **cin.get()**

  행의 끝까지 읽되, 개행문자를 버리지 않고 입력큐에 그대로 남겨둔다.

```
cin.get(str, ArSize);
cin.get(name, ArSize);
```

  - 첫번째 호출이 입력큐에 개행문자를 남겨두기 때문에 두번째 호출은 개행문자를 첫번째 문자로 만나게 된다.
  - 따라서 get()은 개행문자를 넘어갈 수가 없다.
  - 해결 방법

```
cin.get(str, ArSize);
cin.get();
cin.get(name, ArSize);
```

문자열의 데이터 할당

```
char data[ ] = “light”;

char data[6];
data = “light”;   X

strcpy(data, “light”);
```

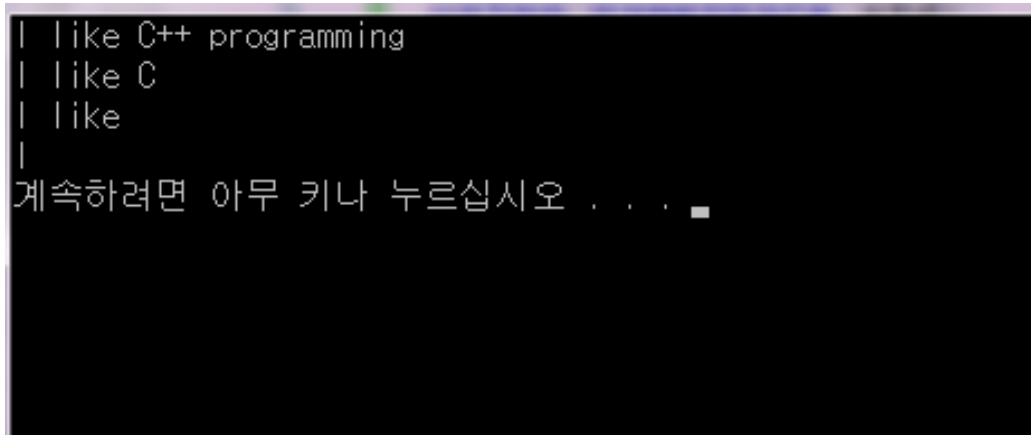
문자열 사용

```
int main()
{
	char str[50]="I like C++ programming";
	cout << str << endl;

	str[8] = '\0';
	cout << str<<endl;

	str[6] = '\0';
	cout << str << endl;

	str[2] = '\0';
	cout << str << endl;
	return 0;
}
```



[예제4]

하나의 영어 단어를 입력받고, 입력받은 영단어의 길이를 계산하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.
예를 들면, “array’라는 단어가 입력되면 5가 출력되어야 한다.

```
char arr[100];
cin >> arr;

-> arr[0] = ‘a’
   arr[1] = ‘r’
   arr[2] = ‘r’
   arr[3] = ‘a’
   arr[4] = ‘y’
   arr[5] = ‘\0’
```

[예제5]

영어단어를 입력받고 단어의 문자 중 아스키 코드값이 가장 큰 문자를 찾아서 출력하는 프로그램을 작성하시오.
예시 : LOVE가 입력될 경우 V가 출력

string 클래스

- string클래스는 문자열을 하나의 데이터형으로 나타낸다.
- 헤더파일 필요(#include <string>)

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
    char ch1[20];
    char ch2[20] = "cat";
    string str1;
    string str2 = "mouse";

    cin >> ch1;
    cin >> str1;
    cout << ch1 << " " << ch2 << " " <<
            str1 << "  " << str2 <<endl;

    cout << ch2[2] <<endl;
    cout << str2[2] << endl;

    return 0;
}
```

string 클래스

- string클래스는 대입, 결합, 추가가 가능하다.

```
string str1;
string str2 = "mouse";

str1 = str2; (O)

string str3;
str3 = str1 + str2;

str1 += str2;

int len = str1.size();
```

```
char ch1[20];
char ch2[20] = "cat";

ch1 = ch2;  (X)
strcpy(ch1, ch2);

strcat(str1, "juice");

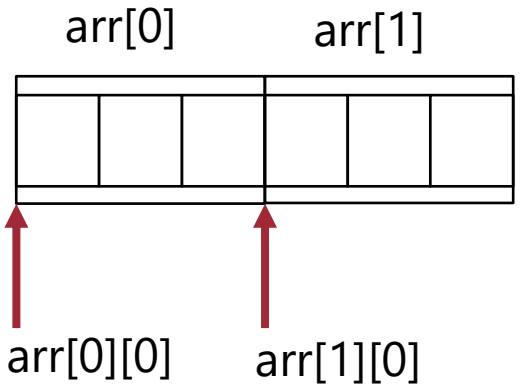
int len = strlen(ch1);
```

2차원 배열

자료형 배열명[행크기][열크기]

int a[2][3] // 2행3열





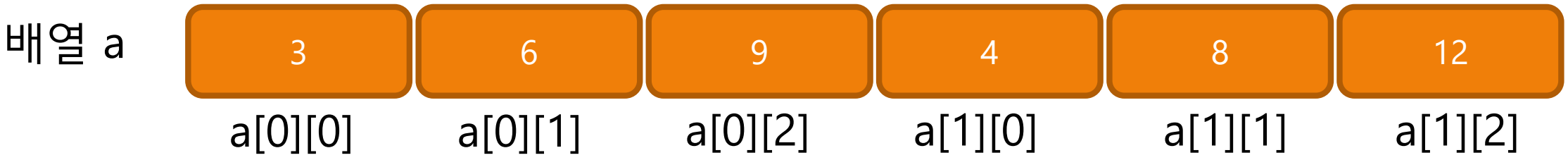
2차원 배열의 초기화

int a[2][3] = { { 3, 6, 9} { 4, 8, 12} };

1행 2행

=> int a[2][3] = { 3, 6, 9, 4, 8, 12 };

int a[2][3] = {{3,6,9},{4,8,12}};



2차원 배열의 초기화

```
int arr1[][] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };    // X 몇행 몇열?
int arr2[][4] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
int arr3[][2] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
```

2차원 배열의 초기화

```
int main()
{
    int a[2][3] = { { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 } };

    for (int i=0; i<2; i++) {          // 행
        for (int j=0; j<3; j++)        // 열
            cout << a[i][j] << setw(3);
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

[예제6]

다음과 같이 데이터를 2차원 배열로 초기화하고 화면에 출력하시오.

2	8	14	20	26
4	10	16	22	28
6	12	18	24	30

[예제7]

3행 9열인 int형 배열을 선언하여 구구단 중 2단, 3단, 4단을 저장하고 출력하는 프로그램을 작성하시오.

[과제] sorting

(1) 정렬(sorting) 알고리즘(bubble, insert, quick) 중 한 개를 선택하여 공부하고 정렬방법을 각자의 방식으로 설명하라.

(2) 1~100 사이의 무작위 숫자를 발생하여 50개의 배열에 저장한 후, 정렬(sorting) 알고리즘(bubble, insert, quick) 중 한 개를 선택하여 내림차순과 오름차순으로 정렬하는 프로그램을 작성하라.

[예제8]

다음과 같이 2차원 배열을 사용해 5명의 학생에 대한 국어, 영어, 수학 점수를 저장하고 학생별 과목 총점과 각 과목당 총점을 계산한 후 화면에 출력하는 프로그램을 작성하시오.

학번	국어	영어	수학	총점
1	90	75	87	
2	85	80	79	
3	100	73	98	
4	96	79	88	
5	86	87	70	
총점				

[예제9]

다음과 같은 행렬에 대한 곱을 계산하고 출력하시오.

행렬 A

2	8	14
4	10	16
6	12	18

행렬B

2	8	14
4	10	16
6	12	18

배열과 함수

배열을 함수로 전달하는 방법

❖ 배열의 이름을 전달하는 것은 배열의 주소를 전달하는 것이다.
- 배열의 이름은 배열의 시작 주소이다. 즉, 배열의 첫번째 항목의 주소이다.

❖ 배열의 길이도 전달해야 한다.
- 배열의 이름은 그 배열의 시작주소일 뿐이고 배열 길이에 대한 정보는 없다.
- 따라서 함수로 배열을 전달할 때에는 배열의 길이도 함께 전달해야 한다.

❖ 문자열의 경우 길이를 전달할 필요가 없다.
- 문자열은 끝을 나타내기 위한 NULL문자를 사용하므로 길이를 전달할 필요가 없다.

배열과 함수

```
void show(int p[]);
int main()
{
    int arr[]={4,5,6};
    show(arr);
    return 0;
}
void show(int p[])
{
   for (int i=0;i<3;i++)
        cout << p[i] << endl;
}
```

배열과 함수

```
int findMaxValue( int a[], int len ) {
    int maxVal = a[0];
    for (int i=1; i<len; i++)
      if (maxVal < a[i]) maxVal = a[i];
    return maxVal;
}

int main()
{
   int arr[10]={4,5,36,7,2,9,20,8,1,99};
   cout << findMaxValue( arr, 10 );
   return 0;
}
```

배열과 함수

함수에서 배열을 반환하기 위한 방법

```
int[] copyarray(int a[], int len);      // Error
```

```
void reverseArray(const int a[], int b[], int len)
{
    for (int i=0;i<len;i++)
        b[len - i - 1] = a[i];
}

int main()
{
    int a[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    int b[10];

    reverseArray(a, b, 10);
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        cout << b[i] << endl;

    return 0;
}
```

[예제10]

문자열 배열 요소를 역순으로 만들어 반환하는 함수를 구현하시오.

```
int main()
{
    char src[] = "game over", dst[40];
    reverseString(src, dst);
    cout << src << endl;
    cout << dst << endl;

    return 0;
}
```